Economía mexicana

Territorio y estructura productiva

Proyecto PAPIME

Edición revisada B02 · 6 de noviembre de 2026

Índice general

Presentación **2**

Capítulo I Fundamentos históricos y geográficos del territorio mexicano **3**

I.1 Evolución territorial de México 3

I.2 Geografía y recursos de una geografía desigual 6

I.3 Actividades de análisis territorial 19

Capítulo II Estructura productiva y especialización regional **21**

II.2 Medición de la especialización 21

Referencias **26**

Presentación

Para comprender la distribución de las actividades económicas en México conviene volver sobre la formación de sus regiones: cómo se poblaron, de qué manera se conectaron y bajo qué condiciones se han aprovechado sus recursos. El capítulo I recorre esa historia y examina los contrastes geográficos del país a partir de problemas concretos, entre ellos el acceso a los mercados y la relación entre agua y población. Los mapas y gráficos acompañan la explicación; al recorrerlos es posible detenerse en un lugar, contrastarlo con otros y consultar los datos que sostienen la comparación.

Esta edición reúne el capítulo I completo y un primer acercamiento a la medición de la especialización, en el capítulo II, donde se trabaja con una matriz de actividad económica de 2024 a precios de 2018. Este último fragmento forma parte del piloto editorial con el que se preparó el libro y antecede al desarrollo completo del segundo capítulo. Las referencias reúnen las obras y fuentes utilizadas en ambos textos.

En pantalla, los controles de las figuras dan acceso a capas, categorías y tablas; para la lectura impresa se han preparado versiones estáticas con la misma evidencia y sus notas de fuente. A lo largo del recorrido se precisan las fechas y escalas pertinentes, de modo que el lector pueda situar cada comparación y, cuando una pregunta lo lleve a una localidad o a un periodo distinto, reconocer qué información adicional necesita.

Capítulo I Fundamentos históricos y geográficos del territorio mexicano

La minería de plata promovió circuitos de abasto que enlazaban centros productivos con otras poblaciones de la Nueva España. Siglos después, la apertura comercial dio un nuevo peso a la cercanía del mercado estadounidense para ciertas manufacturas. Ambas experiencias muestran cómo la importancia económica de un lugar se forma a través de sus relaciones con otros espacios. Las condiciones geográficas participan en esa historia junto con las decisiones que regulan el acceso a los recursos y la construcción de conexiones. A medida que cambian las fronteras o las formas de propiedad, también se modifican las posibilidades de aprovechar una localización y la distribución de sus ventajas.

I.1 Evolución territorial de México

I.1.1 Poblamiento y articulación regional

Antes de la constitución del Estado mexicano, los espacios que hoy forman el país albergaban sociedades agrícolas con centros urbanos y grupos que combinaban la movilidad con el aprovechamiento de distintos ambientes. Mesoamérica comprendió un ámbito de relaciones culturales y económicas que rebasaba las fronteras actuales y cuya delimitación cambió con el tiempo. Dentro de ese ámbito, los intercambios vinculaban sociedades sujetas a poderes diferentes: la expansión mexica coexistió con otros dominios y con territorios independientes (Escalante Gonzalbo 2004, sección «Los guerreros de Quetzalcóatl»). El contorno nacional contemporáneo sirve para ubicar aquellos procesos; su organización política y territorial corresponde, en cambio, a la historia de esas sociedades.

La guerra y las epidemias asociadas a la conquista española alteraron las poblaciones, a la vez que la reorganización del trabajo y del gobierno transformaba sus relaciones. La Nueva España se construyó sobre los asentamientos anteriores y extendió ocupaciones y vínculos hacia otros espacios. Alrededor de la minería de plata se formaron centros productivos y circuitos de abasto, mientras que la ganadería y las manufacturas modificaron los usos del suelo. García Martínez destaca la participación de los pueblos indígenas en la consolidación de los intercambios, mediante actividades comerciales y de transporte (García Martínez 2004, secciones «El periodo de madurez y autonomía» y «El florecimiento y sus límites»). En esa articulación colonial, los lugares adquirían

posiciones distintas según su participación en la extracción o su función en el abastecimiento y la circulación de productos.

La Ciudad de México concentraba funciones de gobierno e intercambio, pero la intensidad de los vínculos con la capital variaba según la participación de cada lugar en esos circuitos. En su interpretación de la formación regional, Bassols relacionó los recursos y las ciudades con las comunicaciones y la política económica (Bassols Batalla 1992, 13-14). Este enfoque vincula la historia de una ruta con las actividades que sostenían su tráfico y con los centros a los que abastecía. Incluso cuando un trayecto permanece, su función se transforma junto con las relaciones productivas que articula.

I.1.2 Independencia, fronteras y organización federal

La independencia de 1821 dejó abiertos el alcance de la soberanía del nuevo país y su organización interna. La separación centroamericana de 1823 modificó su extensión mientras se disputaba la relación entre el poder central y los gobiernos de las provincias heredadas de la monarquía. La Constitución federal de 1824 enumeró los estados y territorios en su artículo 5, dando expresión jurídica a una organización que continuaría modificándose (Vázquez 2004; Congreso General Constituyente 1824, art. 5). La delimitación del país y la adopción de una forma de gobierno siguieron así trayectorias relacionadas, con cambios propios en cada una. Aquella división y la actual tienen composiciones territoriales distintas, de modo que su comparación histórica comienza por identificar las unidades de cada periodo y sus transformaciones.

En el norte, la separación de Texas en 1836 precedió a los profundos cambios de frontera derivados de la guerra entre México y Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, estableció una nueva delimitación y dispuso la cesión de extensos territorios. A ese proceso siguió el tratado de La Mesilla, cuya firma ocurrió el 30 de diciembre de 1853 y cuya aprobación definitiva se produjo en 1854 (Vázquez 2004; Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América 1848, art. V; National Archives 2019).

Para las poblaciones ya asentadas, la nueva frontera modificaba la pertenencia política y los derechos vinculados a una jurisdicción, además de sus relaciones con los centros de decisión. El alcance económico de ese cambio variaba con las posibilidades de cruzarla y comerciar. La delimitación cartográfica registra un cambio de soberanía; conocer su alcance territorial supone, además, reconstruir la ocupación del espacio y el control ejercido sobre él.

En el interior del país, la creación y separación de entidades modificó las escalas de administración y representación. Baja California Sur y Quintana Roo pasaron de territorios federales a estados en 1974; décadas después, la reforma publicada el 29 de enero de 2016 cambió el régimen constitucional del Distrito Federal y su denominación por Ciudad de México (Congreso del Estado de Baja California Sur 2017; Secretaría de Gobernación 2016). La estadística del libro mantiene las claves de las 32 entidades, y las denominaciones de los documentos históricos se sitúan en la organización vigente en cada momento.

I.1.3 Redes, propiedad y transformación productiva

La expansión ferroviaria de fines del siglo XIX transformó las conexiones del territorio al enlazar zonas de producción con ciudades, puertos y cruces fronterizos. Speckman examina su orientación hacia el intercambio exterior y la ampliación del comercio interno que acompañó a estas líneas, así como las posibilidades de especialización regional abiertas por la reducción de obstáculos al intercambio (Speckman Guerra 2004, apartado económico). El carácter selectivo del trazado se reflejaba en los beneficios que cada localidad obtenía de la red, según su posición respecto de los enlaces y las actividades que podían aprovecharlos.

La integración comercial coincidió con conflictos por la tierra y por el control de las condiciones de producción. El artículo 27 de la Constitución de 1917 estableció un fundamento para la intervención pública en la propiedad territorial y los recursos (Congreso Constituyente 1917, art. 27). El paso de la norma a su ejecución involucraba decisiones públicas y capacidades de aplicación, a través de las cuales se concretaban sus efectos sobre lugares y grupos. Junto con el cambio de quienes decidían sobre un recurso, cobraba importancia su capacidad para financiar la producción y acceder al conocimiento técnico o a los compradores necesarios para aprovecharlo.

Durante el siglo XX, la industrialización reforzó grandes concentraciones urbanas y desarrolló otros centros productivos. Al situar esas diferencias en la historia de la acumulación y de la política económica, Bassols elaboró un diagnóstico cuyas magnitudes y caracterizaciones corresponden a los procesos y datos de la edición consultada (Bassols Batalla 1992, 18-19).

Con la apertura comercial se modificó nuevamente la relación entre localización y mercado. En el reacomodo regional de los años noventa, Ruiz Durán estudió los acuerdos institucionales y la actuación de los agentes locales (Ruiz Durán 1999, 13-15). Posteriormente examinó la formación de una plataforma manufacturera exportadora con encadenamientos internos limitados y una geografía diferenciada de agrupamientos productivos (Ruiz Durán 2019, 84 y 90–92).

Para una empresa exportadora, la proximidad a la frontera puede tener un papel decisivo, mientras que una actividad orientada al mercado local se articula con sus compradores bajo otras condiciones. Una inversión que amplía las conexiones de un lugar puede, a su vez, mantener vínculos débiles con los proveedores cercanos. Los efectos territoriales de esa inversión se aprecian en la participación de los agentes y en los lugares donde se concentran sus beneficios y costos.

I.1.4 Criterios de regionalización

Bassols distinguió las regiones económicas de las agrupaciones de estados completos empleadas con fines de planificación (Bassols Batalla 1992, 490). La distinción cobra sentido cuando las relaciones productivas atraviesan una jurisdicción o abarcan sólo parte de ella. La unidad administrativa organiza las decisiones públicas dentro de límites establecidos, mientras que la delimitación económica sigue los vínculos que articulan el espacio en el periodo estudiado. La selección de unidades en cada análisis deriva de esa relación entre el fenómeno y su extensión territorial.

Las figuras del capítulo utilizan las unidades de sus fuentes, resumidas en la tabla I.1.1. El contraste entre centro y frontera norte se desarrolla a partir de los procesos manufactureros estudiados por Hanson. Como referencia de localización, la frontera norte comprende Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; el centro se examina en relación con la concentración industrial de la Ciudad de México. La comparación conserva las diferencias internas de esos espacios y las unidades de la evidencia consultada. Para el segundo contraste, referido al agua y la población, se emplean las RHA III y XI con su universo estadístico explícito.

Tabla I.1.1 Unidades de lectura territorial

Unidad	Uso	Alcance
Provincia fisiográfica	Grandes formas del relieve, F01	Unidad física con variación interna, distinta de la región económica.
Localidad censal	Asentamientos, F01	Unidad censal, distinta de la ciudad funcional.
Unidad climática o edafológica	Categorías ambientales, F02	Conserva escala, fecha y clasificación propias.
Región hidrológico-administrativa	Agua y población, F03 y F05	Trece unidades; los totales se conservan por RHA, sin redistribución entre estados.
Entidad federativa	Producción registrada, F04	Cada sector conserva su cobertura y faltantes.

En las figuras de agua, la cartografía de RHA con referencia 2023 acompaña las cifras con corte 2022 como apoyo de localización. Los valores conservan los totales publicados por región, sin suponer una identidad geométrica exacta entre ambos años ni redistribuirlos mediante intersecciones. Cada nueva agrupación se define por sus integrantes y por la pregunta que orienta su análisis.

I.2 Geografía y recursos de una geografía desigual

I.2.1 Introducción

Una misma distancia puede representar costos de transporte muy diferentes cuando el recorrido atraviesa una llanura o una sierra. El terreno interviene en el trazado del camino, pero las obras construidas y sus condiciones de operación también forman parte del viaje. Algo semejante ocurre con el agua destinada a la agricultura: una precipitación abundante favorece ciertos cultivos y dificulta su manejo por anegamiento en otras condiciones. La economía regional estudia estas relaciones entre las características físicas del territorio y las formas de aprovecharlas, atendiendo a las inversiones y a la organización que se han desarrollado en cada lugar.

Ruiz Durán aborda la organización territorial de la producción al cuestionar la imagen de un espacio nacional homogéneo en «Lo territorial como estrategia de cambio», escrito con la colaboración de Francisco Escamilla (Ruiz Durán 1997, 433-34). En su capítulo de 1999, la reorganización regional se vincula con transformaciones institucionales y con las respuestas de los agentes locales. Su planteamiento invita a seguir la formación de capacidades en territorios concretos, donde las decisiones productivas se relacionan con condiciones acumuladas a lo largo del tiempo. La interpretación ambiental que se desarrolla aquí es una síntesis propia, sustentada en fuentes específicas para cada proceso.

Dos contrastes articulan el recorrido: la relación del centro y la frontera norte con los mercados, y las condiciones hídricas de Pacífico Norte y Frontera Sur. Sus escalas responden a las relaciones estudiadas y a la evidencia disponible. Las figuras nacionales los sitúan en una geografía más amplia.

I.2.2 Relieve y localización

Las sierras que bordean el interior del país y el Eje Neovolcánico forman un relieve en el que se alternan terrenos elevados, depresiones y valles. En las llanuras costeras, la circulación y el drenaje encuentran configuraciones diferentes. El INEGI distingue quince provincias fisiográficas para representar estas grandes unidades (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2001). Dentro de una provincia montañosa también hay superficies relativamente llanas y pasos aprovechables; esas variaciones locales cobran importancia al estudiar el emplazamiento de una población o el recorrido de una vía terrestre.

Al proyectar una conexión terrestre, la decisión de acortar el recorrido puede implicar obras costosas o un mantenimiento frecuente para salvar pendientes y obstáculos. La separación en línea recta entre una localidad y una ciudad resulta entonces una referencia inicial, que debe contrastarse con la longitud y las condiciones del camino efectivo. Una ruta sujeta a interrupciones estacionales plantea dificultades de comunicación aun cuando el trayecto sea relativamente corto.

En los valles pueden coincidir suelo urbanizable y rutas de circulación con zonas inundables o terrenos agrícolas cuya conversión tiene costos. La ocupación de esos espacios adquiere una dinámica propia a medida que aumenta la población y se amplía la demanda. Compartir servicios favorece la concentración, y la presencia de trabajadores y compradores atrae a otras empresas. Con esa acumulación de actividades, lugares de características físicas semejantes pueden seguir trayectorias económicas diferentes.

La figura I.2.1 sitúa una selección de localidades junto al relieve y las conexiones terrestres. Utiliza la localidad censal como unidad de población (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020), con un umbral gráfico que hace legible la distribución nacional. Los asentamientos menores que ese umbral quedan fuera de la representación.

La cercanía de una carretera puede aportar poco a un habitante que carece de transporte de pasajeros o no puede pagar el traslado. Para estudiar su acceso a servicios urbanos habría que establecer a qué ciudades puede viajar y cuánto tiempo necesita para llegar. Aquí radica la diferen-

Figura I.2.1 Relieve, poblamiento y conexiones de México



Fuente: elaboración propia con INEGI, CEM 3.0, provincias fisiográficas edición 2001, localidades del Censo 2020 y selección de la Red Nacional de Caminos 2025. Elevación en metros sobre el nivel del mar; población en habitantes. Las capas se generalizan para la lectura nacional. El recurso individual detalla resoluciones y criterios de selección.

cia entre conectividad y accesibilidad: la disposición de los enlaces expresa la primera, mientras que la segunda incorpora las oportunidades alcanzables y las restricciones de los usuarios. Geurs y van Wee examinan esta distinción al comparar las medidas del funcionamiento del transporte con evaluaciones más amplias del acceso (Geurs y Wee 2004).

Contraste regional 1. Centro y frontera norte. Las reformas comerciales modificaron la importancia económica de ciertas posiciones dentro del país. Hanson estudió la localización de la manufactura mexicana y la estructura regional de salarios antes y después de esas reformas, relacionando sus patrones con los costos de llegar a los principales mercados (Hanson 1997). Para algunas manufacturas orientadas hacia Estados Unidos, la proximidad a ese mercado adquirió mayor peso. Las ciudades del centro contaban, por su parte, con actividades acumuladas y vínculos productivos que formaban parte de las decisiones de localización.

Las diferencias salariales que Hanson documentó durante los años noventa se asociaban también con el acceso regional al comercio y la inversión (Hanson 2003). El contraste histórico muestra una participación desigual en esos circuitos, que conviene examinar dentro de cada región. Un municipio alejado de los cruces fronterizos y una ciudad industrial cuentan con conexiones y actividades distintas, aunque ambos se encuentren en el norte.

En las costas, las instalaciones portuarias enlazan el transporte marítimo con las vías terrestres que llevan a las áreas de producción y consumo. El costo de llegar al mercado incluye la transferencia de las mercancías en el puerto y el recorrido posterior. La actividad que se desarrolla alrededor de ese movimiento también guarda relación con las compras y los servicios contratados en la región. Por eso, un corredor con mucho tránsito puede sostener pocos vínculos de abastecimiento con las empresas del territorio que atraviesa.

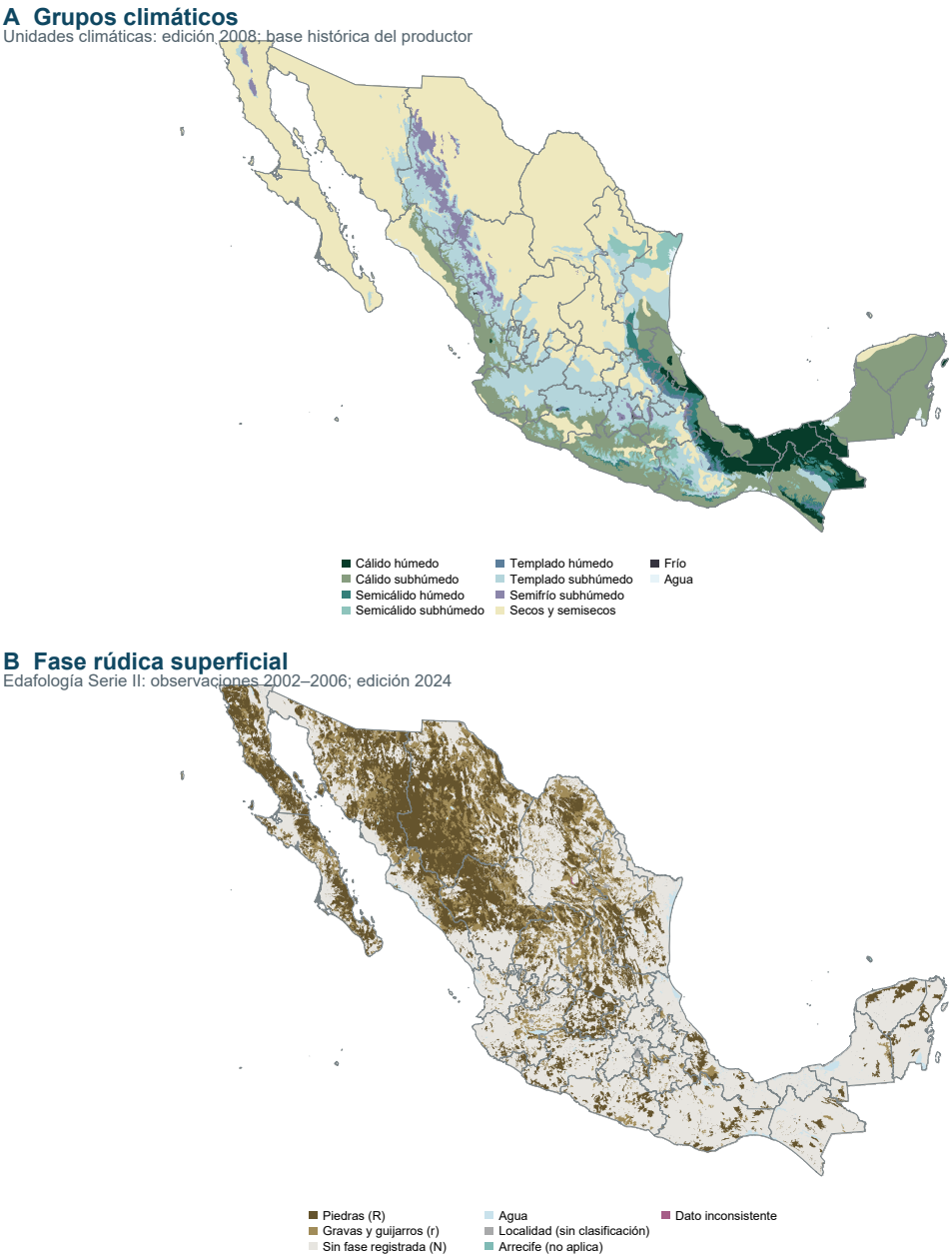
I.2.3 Climas, agua y suelos

La altitud interviene en las temperaturas, mientras que la orientación de las montañas y la circulación atmosférica contribuyen a distribuir las lluvias. Ambas dimensiones se combinan en la clasificación climática del INEGI, que adapta el sistema de Köppen a las particularidades de México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2008). Las diferencias de clima adquieren relevancia productiva al relacionarlas con las necesidades de una actividad, como ocurre con el calendario de humedad de un cultivo.

La figura I.2.2 presenta esa distribución climática junto con las fases superficiales del suelo. La edición vectorial de clima de 2008 se elaboró con registros de estaciones comprendidos en 1921–1975, cuya cobertura temporal es heterogénea. En el continuo edafológico de edición 2024, las observaciones corresponden a 2002–2006 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2024).

Dos lugares con precipitación anual semejante ofrecen condiciones agrícolas diferentes si en uno la humedad coincide con el crecimiento del cultivo y en el otro se concentra fuera de ese periodo. El riego introduce cierto control sobre las entregas cuando hay agua disponible y medios para conducirla hasta las parcelas. En ambientes húmedos, el manejo puede orientarse a evacuar el

Figura I.2.2 Condiciones climáticas y características superficiales del suelo



La aptitud se evalúa para un uso y manejo definidos a partir de estas condiciones y de información local.
N significa sin fase registrada. R y r se conservan distintos. Una discordancia se muestra separada.
INEGI. Clima 1:1 000 000; suelos 1:250 000. Dibujo generalizado a 1.8 km.

Fuente: elaboración propia con INEGI, unidades climáticas edición 2008, escala 1:1 000 000; edafología Serie II, edición 2024, escala 1:250 000, observaciones 2002–2006. Cada panel representa la clasificación de su fuente en una rejilla de dibujo de 1.8 km.

excedente que anega el terreno. El volumen anual de lluvia deja abiertas esas diferencias en su distribución y en las obras necesarias para aprovecharla.

En el suelo, la textura interviene en la retención de agua, y la presencia de piedras o una profundidad limitada por roca afectan de manera diferente las labores agrícolas. Estas propiedades varían incluso dentro de una misma unidad cartográfica y pueden modificarse con el manejo. Para evaluar la aptitud de un terreno se comparan sus características con los requerimientos de un uso definido; la conveniencia económica de realizarlo incorpora, además, los costos correspondientes (Food and Agriculture Organization of the United Nations 1993, paso 5). La información de un predio y la práctica considerada completan lo que la cartografía nacional muestra de forma general.

Al pasar de la lluvia al aprovechamiento del agua aparecen magnitudes que corresponden a momentos distintos de su circulación. La precipitación expresa el aporte atmosférico y la recarga, su incorporación al acuífero. El agua renovable reúne componentes del balance hídrico y flujos externos; la disponibilidad para nuevos usos incorpora los compromisos y las restricciones existentes, mientras que el volumen autorizado y la extracción efectiva corresponden a registros diferentes (Comisión Nacional del Agua 2024, 23-28, 69 y 143). En la figura I.2.3 se compara el agua renovable de las trece RHA con corte informativo 2022.

Entre ese volumen regional y el agua utilizada por un hogar o una parcela median la captación y el transporte. Un recurso presente puede resultar costoso de conducir o tener una calidad inadecuada para el uso previsto. En el abastecimiento doméstico importa conocer la continuidad del servicio, mientras que el riego debe ajustarse a la oportunidad de las entregas. Estas condiciones de acceso se estudian siguiendo el recorrido hasta los usuarios y complementan la relación agregada entre volumen y habitantes.

Contraste regional 2. Pacífico Norte y Frontera Sur. CONAGUA registra 26,630 hm³/año en la RHA III, Pacífico Norte, y 158,021 en la XI, Frontera Sur. Las poblaciones de referencia son 4.79 y 8.26 millones, respectivamente, de acuerdo con las proyecciones de mitad de 2022 que acompañan los valores de recursos medios en la publicación (Comisión Nacional del Agua 2024, tablas 1.5.2 y 2.2.2).

Dentro de ambas RHA, la diversidad del relieve da lugar a condiciones hidrológicas distintas. Pacífico Norte reúne territorios serranos y valles costeros; Frontera Sur comprende relieves altos y planicies. En los valles irrigados, el almacenamiento y la conducción ordenan las entregas conforme a los calendarios agrícolas, mientras que en algunas planicies húmedas cobra importancia el drenaje. La comparación de volúmenes medios debe acompañarse del estudio de esas obras y de la exposición local a sequías o inundaciones para explicar los resultados productivos.

El manejo agrícola también transforma las condiciones que encuentra. En terrenos donde el suelo y el drenaje favorecen la acumulación de sales, el funcionamiento del riego queda ligado al control de ese proceso. En una ladera, retirar la cobertura sin medidas adecuadas facilita la erosión y puede afectar áreas aguas abajo. La duración de una mejora de rendimiento debe examinarse junto con esas transformaciones, del mismo modo que el ahorro inicial de ocupar una planicie inundable se relaciona con las pérdidas que pueden ocurrir después.

Figura I.2.3 Distribución regional del agua renovable



RHA		hm³/año
I	Península de Baja California	4 960
II	Noroeste	8 275
III	Pacífico Norte	26 630
IV	Balsas	23 446
V	Pacífico Sur	31 310
VI	Río Bravo	13 045
VII	Cuencas Centrales del Norte	4 667
VIII	Lerma-Santiago-Pacífico	35 247
IX	Golfo Norte	28 695
X	Golfo Centro	95 022
XI	Frontera Sur	158 021
XII	Península de Yucatán	28 878
XIII	Aguas del Valle de México	3 444
Total nacional		**461 640**

Fuente: elaboración propia con CONAGUA, Estadísticas del agua en México 2023, publicada en 2024, tabla 1.5.2, p. 16, corte 2022; cartografía SEMARNAT de RHA, referencia 2023. El área de los símbolos representa el volumen regional de recursos medios, expresado en hm³/año.

I.2.4 Recursos naturales y aprovechamiento regional

La distribución de los depósitos minerales tiene un origen geológico, pero su aprovechamiento supone inversiones y conocimientos para evaluar la extracción y sus costos ambientales. Por eso, registrar una ocurrencia mineral y estimar una reserva son operaciones distintas: la primera señala presencia, mientras que la segunda evalúa una parte recuperable bajo condiciones técnicas y económicas.

En Sonora, el Servicio Geológico Mexicano reporta una producción preliminar de cobre de 550,597.50 toneladas en 2023, con un desglose municipal en el que destacan Cananea y Nacozari de García (Servicio Geológico Mexicano 2024, 115 y 297). El volumen extraído sitúa la importancia de esa actividad en la entidad. Su contribución regional se prolonga en el destino de la producción y en los procesos de transformación posteriores, que pueden realizarse en otros lugares.

Una operación que contrata mantenimiento cerca y compra sus equipos en otras regiones establece vínculos de alcance diferente con sus proveedores. Algo semejante ocurre con los ingresos: los salarios y las remuneraciones de los propietarios llegan a receptores cuya residencia importa para estudiar la permanencia de los beneficios en el territorio. La producción estatal debe relacionarse con esas compras y esos ingresos para explicar su articulación con la economía local.

En el ámbito forestal, el aprovechamiento se relaciona con las comunidades vegetales presentes y con las características de su arbolado. La Serie VII de uso del suelo y vegetación representa la cobertura mediante imágenes de 2018 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2021); el estudio de las existencias de madera y de su extracción sostenida incorpora información sobre ese arbolado. La figura I.2.4 reúne la cobertura y los registros de producción estatal en paneles con unidades y universos propios.

Los registros forestales distinguen especies y productos e incluyen autorizaciones de plantaciones forestales comerciales (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2026). Esta procedencia de la madera importa al estudiar la presión sobre el bosque nativo, cuyo aprovechamiento debe relacionarse con sus existencias y sus incrementos. Una comparación entre superficie cubierta y producción total reúne, en cambio, universos que sólo pueden vincularse después de precisar el origen de la extracción.

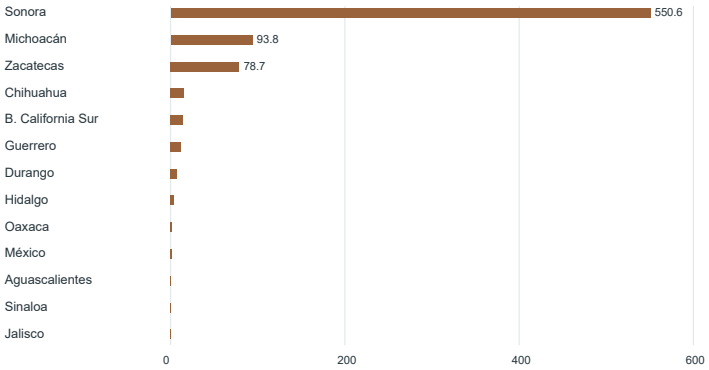
Bray y sus coautores documentaron experiencias mexicanas de empresas forestales comunitarias que vinculan producción y conservación (Bray et al. 2003, 672-76). La diversidad de esas experiencias se observa también en la Sierra Norte de Oaxaca, donde Gasca estudió formas de gestión con distintas capacidades para integrar la cadena de la madera. Ixtlán y Pueblos Mancomunados habían incorporado la fabricación de muebles y ampliado con ello su participación en la transformación del recurso (Gasca Zamora 2014, 101).

La administración y la reinversión son parte de los acuerdos mediante los cuales la propiedad colectiva se traduce en ingresos para sus integrantes y en conservación de capacidades productivas (Gasca Zamora 2014, 106-11). Los titulares del recurso intervienen así en las decisiones de

Figura I.2.4 Cobertura vegetal y aprovechamientos regionales registrados

A. Cobre preliminar

2023; miles de toneladas de metal; valores numéricos publicados



Seis guiones y trece entidades sin fila se conservan como faltantes.

Jalisco publica cero. Sonora registra 550 597.50 t; cifras preliminares.

Fuente: SGM, Anuario 2023, edición 2024, cuadro 7.4, p.115.

B. Cubierta vegetal

Serie VII, base de imágenes 2018; agrupación exhaustiva de 183 claves



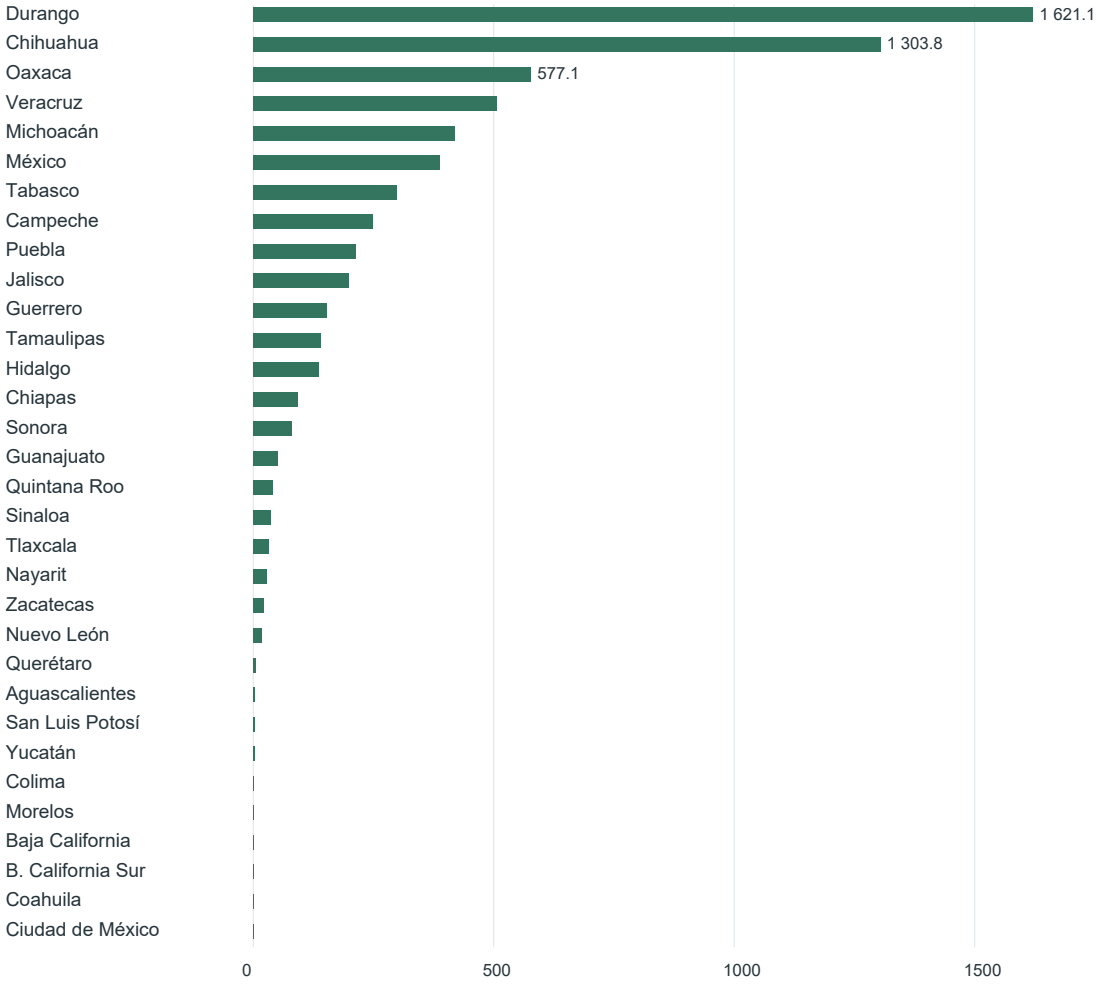
Vegetación primaria y secundaria reunidas por formación para la lectura nacional.

Fuente: INEGI, Serie VII, servicio SEMARNAT; recorte al contorno MG2020.

Figura I.2.4 (continuación)

C. Producción maderable

2023; miles de m³ de madera en rollo; 32 entidades



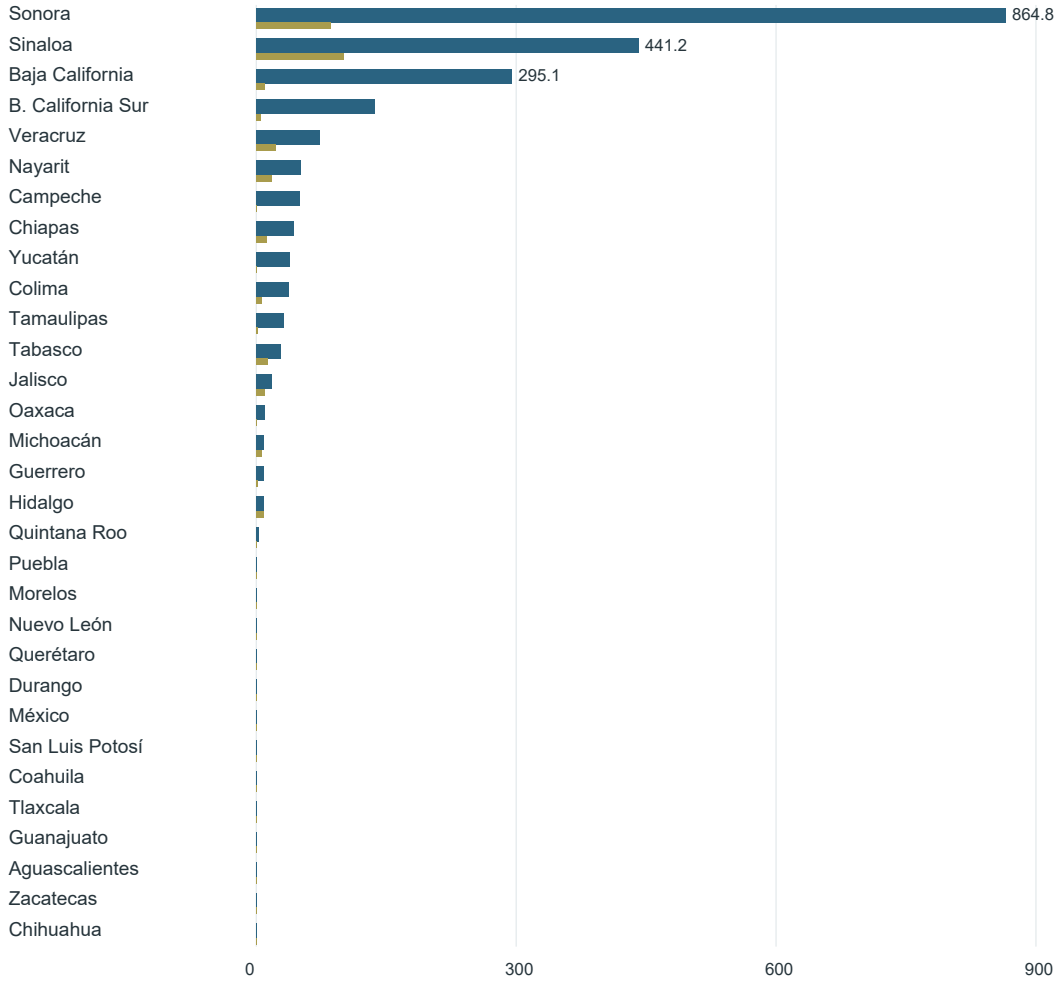
Suma de 292 filas elementales; incluye plantaciones y otras autorizaciones.

Fuente: SEMARNAT, base 2019–2024; última actualización 21-09-2026.

Figura I.2.4 (continuación)

D. Pesca y acuacultura

2023; miles de toneladas en peso vivo; 31 entidades con fila



Azul: total sectorial. Ocre: acuacultura incluida. Ciudad de México sin fila.

Fuente: CONAPESCA, Anuario 2023, cuadros 2.1.5 y 2.3.3, pp.109,133.

Fuente: elaboración propia con INEGI, uso del suelo y vegetación Serie VII, referencia 2018; SGM, cobre preliminar 2023, en toneladas de metal; SEMARNAT, producción maderable 2023, en m³ de madera en rollo; CONAPESCA, producción pesquera y acuícola 2023, en toneladas en peso vivo. La acuacultura forma parte del total sectorial. Las tablas distinguen los guiones publicados y las ausencias de fila del cero observado.

aprovechamiento y en las actividades posteriores a la extracción. Las formas concretas de esa intervención explican parte de las diferencias entre las comunidades estudiadas.

Las especies pesqueras siguen ciclos y ocupan hábitats que pueden extenderse a través de varias jurisdicciones. A ello se añade la separación entre el sitio de captura y el lugar al que se atribuye la producción. CONAPESCA publica registros por entidad, con una distinción entre peso vivo y peso desembarcado e información específica de acuacultura (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 2023, cuadros 2.1.5 y 2.3.3). La producción cultivada ya forma parte del total sectorial; sumarla otra vez duplicaría ese volumen.

En trece sectores costeros de Baja California y el golfo de California, Aburto-Oropeza y sus co-autores encontraron una asociación positiva entre manglares y desembarques de determinadas pesquerías artesanales, con registros de 2001–2005 (Aburto-Oropeza et al. 2008, 10456-58). Los hábitats que sostienen parte del ciclo de las especies aprovechadas vinculan así la conservación con la actividad pesquera. Transformarlos puede repercutir sobre ingresos obtenidos fuera del sitio intervenido.

I.2.5 Cierre integrador

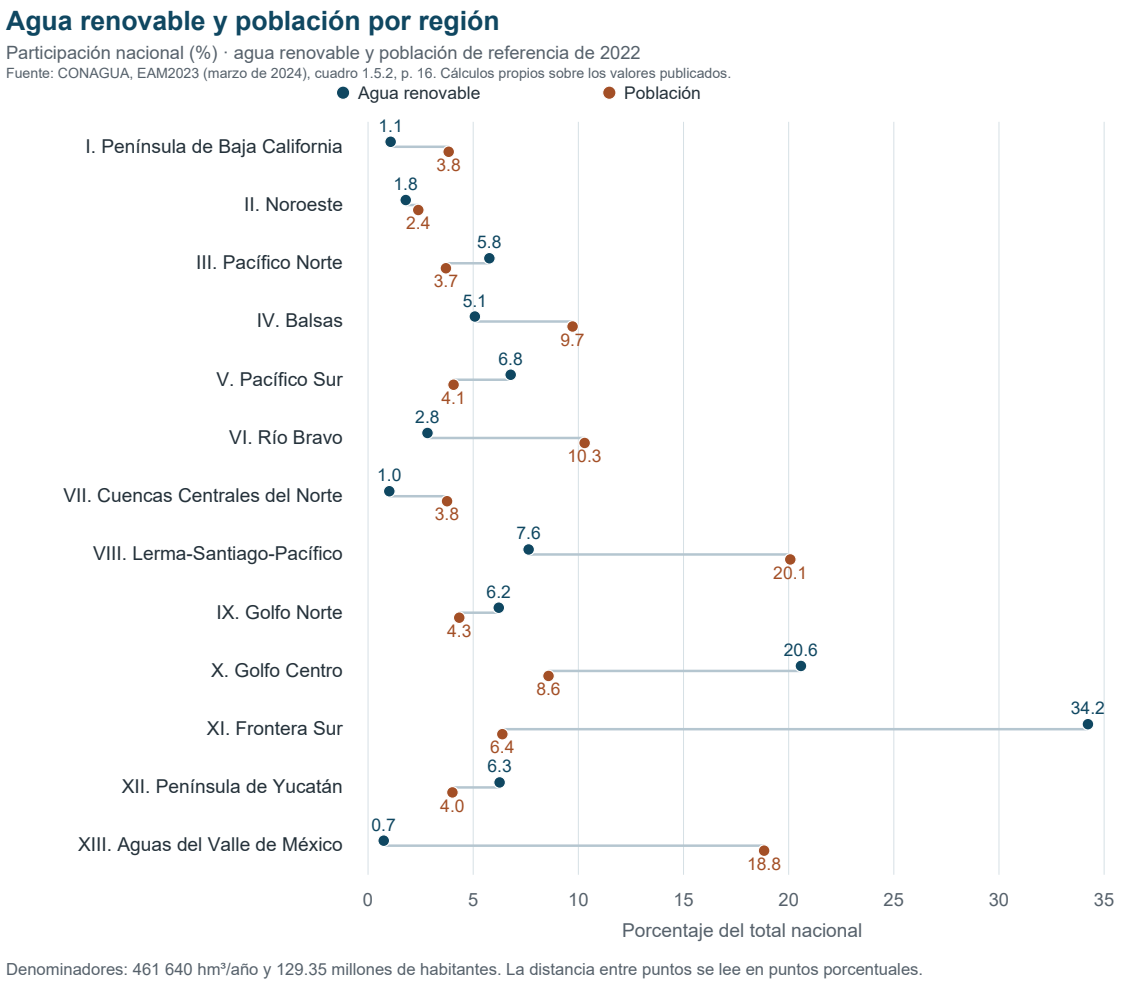
El volumen de un recurso y el resultado económico de aprovecharlo corresponden a momentos distintos de un proceso territorial. Entre ambos se encuentran las condiciones de acceso y las decisiones productivas examinadas en esta sección. La comparación del agua renovable con la población ofrece una última aproximación a ese problema, al poner en relación dos distribuciones que sólo explican una parte de las condiciones de uso.

En la figura I.2.5 se utiliza la tabla de F03. Cada participación resulta de dividir el volumen o la población de una RHA entre la suma respectiva de las trece regiones y multiplicar el cociente por cien. Los denominadores son 461,640 hm³/año y 129.35 millones de habitantes, con sumas verificadas antes del redondeo. La población corresponde al corte hídrico, una referencia diferente de la del Censo 2020 o de las proyecciones posteriores.

Frontera Sur concentra aproximadamente 34.2 % del agua renovable y 6.4 % de la población de ese universo. En Pacífico Norte las participaciones son 5.8 % y 3.7 %, respectivamente. La separación entre ambas distribuciones deja abierta la cuestión de la demanda, en la que intervienen las actividades y sus tecnologías además de los habitantes. Para estudiar el estrés hídrico y la eficiencia hay que conocer esos usos, mientras que los déficits de servicio remiten a las condiciones del abastecimiento.

La ciudad que recibe agua y alimentos de otros territorios participa en relaciones que atraviesan los límites regionales. Lo mismo ocurre con los materiales extraídos para transformarse en otro lugar: el ingreso puede generarse lejos de los sitios donde se acumulan los costos. La conservación de un ecosistema también alcanza a usuarios situados fuera de sus límites, como se observa en las pesquerías estudiadas. Estas conexiones orientan la elección de la unidad de análisis y el acercamiento a las diferencias locales que un promedio puede ocultar.

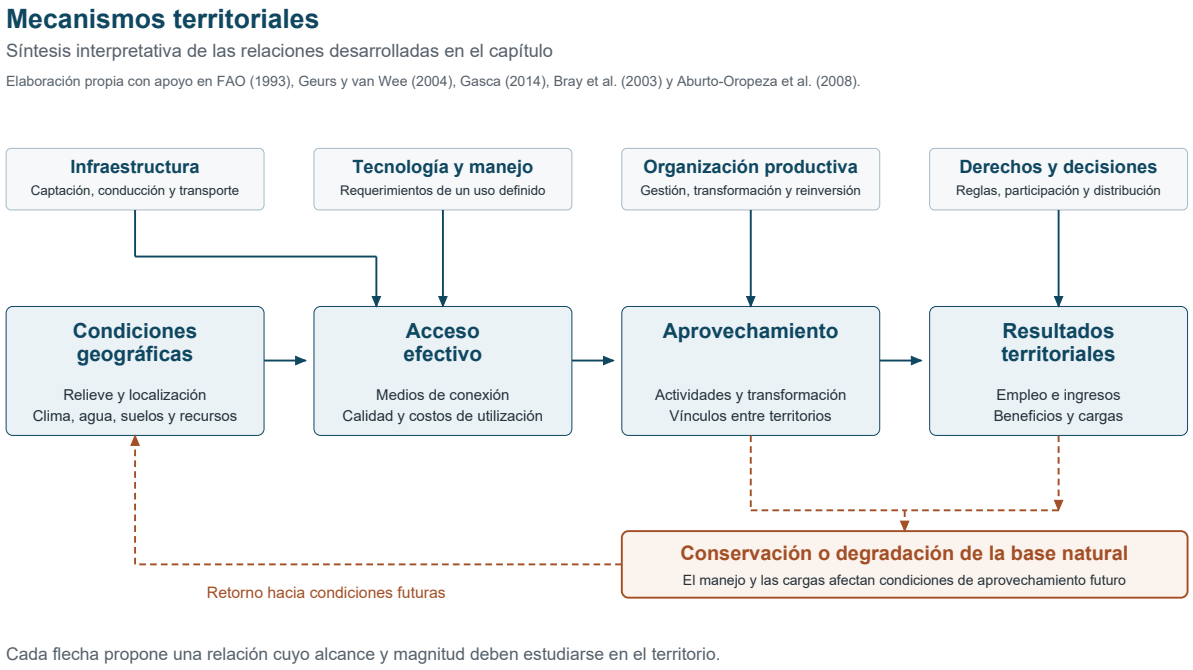
Figura I.2.5 Participaciones nacionales de agua renovable y población



Fuente: elaboración propia con CONAGUA, Estadísticas del agua en México 2023, publicada en 2024, tabla 1.5.2, p. 16, corte 2022. Los porcentajes se calculan sobre las sumas de las trece RHA: 461 640 hm³/año y 129.35 millones de habitantes. Se utiliza la proyección demográfica de mitad de 2022 de esa edición. Las diferencias entre participaciones se expresan en puntos porcentuales.

En la figura I.2.6, el paso de las condiciones geográficas al aprovechamiento se articula mediante el acceso efectivo. La infraestructura y la tecnología se relacionan allí con la organización territorial que estudia Ruiz Durán; la distribución de ingresos y las transformaciones de los recursos remiten a los procesos documentados por las fuentes ambientales y sectoriales. El esquema es una síntesis propia de esas relaciones.

Figura I.2.6 Mecanismos territoriales del aprovechamiento y sus resultados



Fuente: síntesis interpretativa propia del argumento y las referencias del capítulo. Las flechas proponen relaciones para el análisis territorial; cada una remite a su referencia de apoyo en el recurso individual.

Las diferencias de capacidad entre las regiones se forman históricamente en las conexiones y en los acuerdos que regulan el aprovechamiento. La distribución del ingreso y la continuidad de las actividades deben examinarse dentro de esas trayectorias. El capítulo II retoma el problema desde la estructura productiva, al estudiar la concentración de actividades y las diferencias entre las economías estatales.

I.3 Actividades de análisis territorial

1. Historia y unidad de observación. Elija dos hitos de I.1, uno sobre la frontera y otro sobre la organización interna, y explique qué cambió en cada caso. A partir de esa distinción, indique qué información permitiría investigar sus consecuencias económicas y justifique los ajustes que necesitaría una división estatal contemporánea para estudiar 1824.

2. Conectividad y accesibilidad. Seleccione dos localidades de F01 y describa su posición en el mapa. Utilice esa comparación para formular una pregunta de accesibilidad que requiera información adicional, precisando los destinos, el medio de viaje y la medida con la cual podría responderla. Explique también cómo interviene el umbral gráfico en la ausencia de algunas localidades.

3. Clasificación y aptitud. Elija una condición climática y una fase de suelo de los paneles de F02, y proponga un uso concreto del terreno. Explique qué necesitaría conocer sobre el manejo y las condiciones locales para evaluar su aptitud, y qué costos consideraría al juzgar su conveniencia económica. Incorpore a su razonamiento el alcance de la categoría «sin fase registrada» y las restricciones que todavía sería necesario investigar.

4. Reproducción de participaciones. Con la tabla común de F03 y F05, recalcule las participaciones de Pacífico Norte y Frontera Sur e informe el redondeo utilizado y las diferencias en puntos porcentuales. Redacte una conclusión descriptiva respaldada por esos resultados y contraste su alcance con el de una afirmación que necesitaría datos de demanda o de servicio para sostenerse.

5. Producción y recurso. Compare las primeras entidades de dos paneles de F04, tomando en cuenta el periodo, la unidad y el universo de cada uno. Al explicar los resultados, distinga el significado de un cero explícito, un guion y la ausencia de una fila. Razone qué problemas introduciría sumar cobre, madera y pesca como medida de abundancia o añadir la acuacultura al total sectorial.

6. Mecanismos y evidencia. Seleccione una relación de F06 y un territorio donde podría estudiarla. Proponga las observaciones necesarias y una explicación alternativa que deba considerarse, atendiendo al lugar donde se reciben los beneficios y donde pueden acumularse los costos. Concluya con una pregunta de investigación cuya escala corresponda a los datos propuestos.

Capítulo II Estructura productiva y especialización regional

II.2 Medición de la especialización

La estructura productiva de las entidades mexicanas presenta diferencias que se aprecian tanto en el valor de la producción como en su distribución entre las distintas actividades económicas, ya que las cifras absolutas expresan el tamaño de cada economía estatal y las participaciones sectoriales muestran la importancia de sus actividades dentro del total. Así, una entidad con una producción manufacturera elevada y otra con una producción mucho menor pueden dedicar la misma proporción de su actividad a las manufacturas, razón por la cual, al estudiar su especialización, interesa comparar esas proporciones locales con las del país para reconocer en qué actividades se apartan del patrón nacional.

La comparación puede hacerse desde la economía de una entidad, reuniendo sus diferencias con la composición nacional mediante el índice de especialización de Krugman (KSI), o desde una actividad, siguiendo su distribución entre entidades mediante el Índice de Concentración Espacial (ICE). En el cruce de ambas perspectivas, el Índice de Especialización Económica (IEE) permite examinar cuánto pesa una actividad en la entidad respecto de su participación en el país. Las tres medidas se calculan aquí sobre una misma matriz, por lo que es posible relacionar sus resultados y volver a las participaciones que los explican.

II.2.1 La matriz de actividad económica

Al disponer las entidades en filas y las actividades en columnas, cada casilla de la matriz contiene el valor agregado de una actividad j en una entidad i, denotado por x_{ij}. Recorrer una fila y sumar sus valores da el VAB estatal, $x_{i\cdot}$, mientras que la suma de una columna reúne la producción de esa actividad en el país, $x_{\cdot j}$. Cualquiera de los dos recorridos conduce, al completar la suma de la matriz, al total nacional $x_{\cdot\cdot}$:

$$x_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{21} x_{ij}, \qquad x_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{32} x_{ij}, \qquad x_{\cdot\cdot} = \sum_{i=1}^{32}\sum_{j=1}^{21} x_{ij}. \tag{II.2.1}$$

Los datos proceden del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa del INEGI para 2024 y están expresados en millones de pesos de 2018 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2026).

Se reúnen 32 entidades y 21 actividades, con la minería petrolera separada de la no petrolera. Para obtener las participaciones se toma como denominador la suma de las actividades, que corresponde al valor agregado bruto: de este modo, cada composición sectorial suma uno. En el PIB se agregan los impuestos netos de subsidios sobre los productos, por lo que su uso como denominador cambiaría esa correspondencia entre las partes y el total.

Con este desglose se obtienen 672 observaciones, de las cuales 36 son ceros; todas las casillas cuentan con un valor registrado. El VAB nacional suma 23,982,097.474 millones de pesos de 2018. Los resultados que se presentan corresponden a este corte conservado de la matriz, cuya procedencia queda documentada para poder reproducir el ejercicio aun cuando las series se revisen posteriormente.

II.2.2 El índice de especialización de Krugman

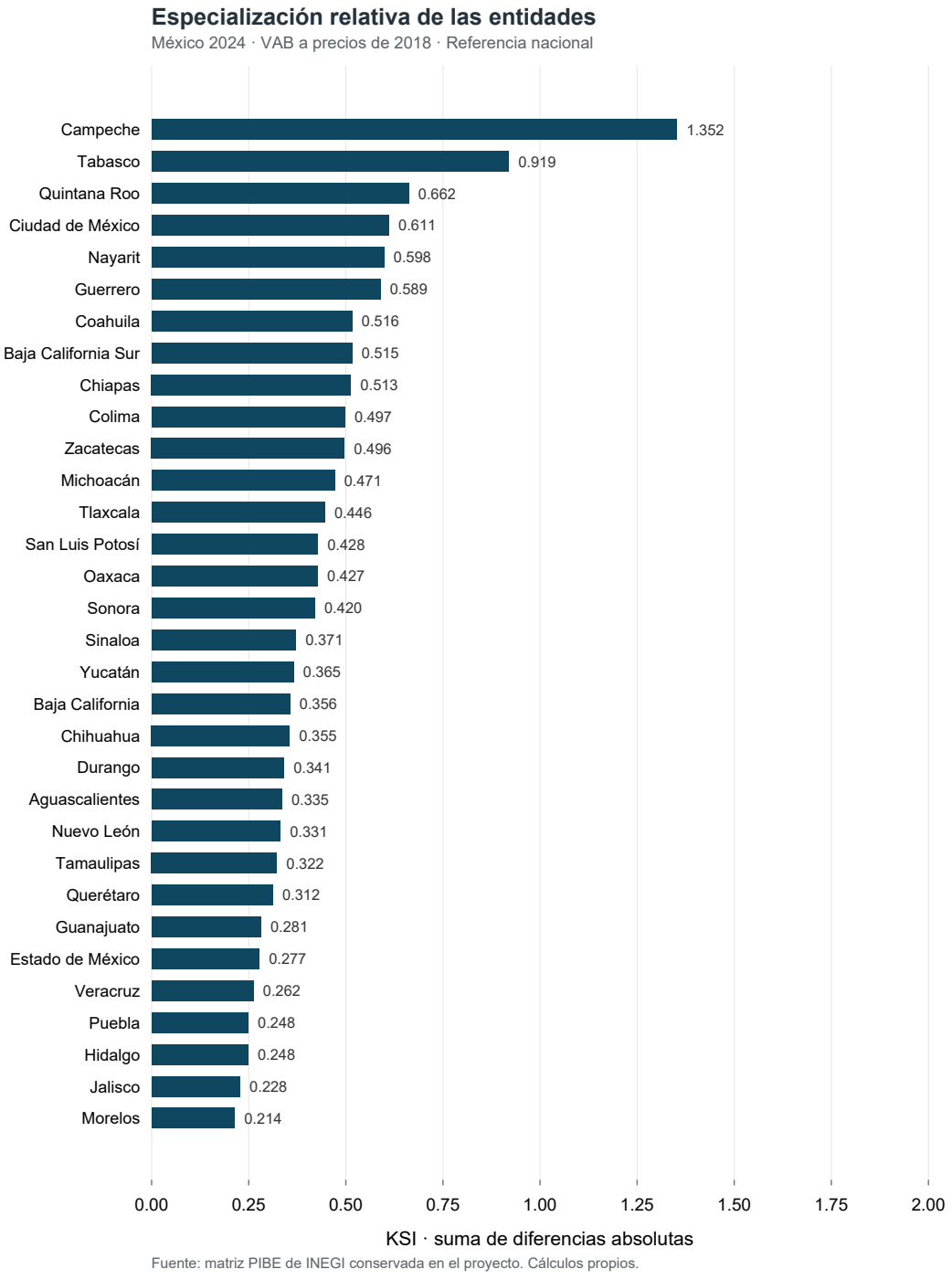
Para medir la distancia entre estructuras regionales, Krugman suma las diferencias absolutas entre sus participaciones sectoriales (Krugman 2010, 12). Aunque su formulación utiliza empleo, el mismo procedimiento se aplica aquí al VAB de la matriz mexicana: se calcula primero el peso de cada actividad j en la entidad, $s_{ij} = x_{ij}/x_{i\cdot}$, y se compara con su peso en el país, $s_j = x_{\cdot j}/x_{\cdot\cdot}$.

$$KSI_i = \sum_{j=1}^{21} \left| s_{ij} - s_j \right| . \tag{II.2.2}$$

Si se sumaran las diferencias con su signo, los excesos de participación en unas actividades compensarían los déficits de otras, puesto que ambas estructuras suman uno. Al tomar el valor absoluto se conserva la magnitud de cada brecha y se obtiene una distancia conjunta. Cuando las participaciones estatales coinciden con las nacionales el KSI es cero, y aumenta conforme se apartan de ellas, como puede examinarse para las 32 entidades en la figura II.2.1.

En esta edición se utiliza la suma completa de la ecuación, sin dividir entre dos, con una escala general de cero a dos. Al comparar cada entidad con el país hay, además, una particularidad: su propia producción forma parte de la referencia nacional, de modo que el límite estatal es $2(1-w_i)$, donde $w_i = x_{i\cdot}/x_{\cdot\cdot}$. La lectura económica se refiere a esa distancia con la composición del país; para estudiar la diversificación de la entidad en sí misma habrá que observar también cómo reparte su actividad entre sectores.

Figura II.2.1 Especialización relativa de las entidades federativas en 2024



Fuente: elaboración propia con la matriz conservada de INEGI, PIBE 2024, millones de pesos de 2018. Cálculo sobre VAB, 32 entidades y 21 actividades. Identificador de conservación F07-KSI.

Campeche registra un KSI de 1.352 y Tabasco de 0.919. Para comprender el primer resultado conviene detenerse en la minería petrolera, que representa 61.16 % del VAB de Campeche frente

a 2.69 % en el país: esa sola brecha aporta aproximadamente 0.585 al índice. Al incorporar las demás actividades hasta completar las 21 se reúne la distancia observada, tanto por las participaciones que superan la referencia nacional como por las que quedan por debajo de ella.

Como las brechas positivas y negativas se compensan antes de tomar el valor absoluto, cada grupo aporta la mitad del KSI. Un valor de 0.4 representa, por tanto, una reasignación de participaciones de 0.2, equivalente a 20 puntos porcentuales distribuidos entre actividades si la referencia nacional se mantiene fija. Así puede interpretarse la magnitud de la distancia con la escala de la ecuación (II.2.2).

II.2.3 Concentración territorial y especialización sectorial

El ICE se obtiene al comparar la participación de cada entidad en una actividad, $q_{ij} = x_{ij}/x_{\cdot j}$, con su peso en el VAB nacional w_i. Al igual que el KSI, se utiliza sin factor de un medio.

$$ICE_j = \sum_{i=1}^{32} |q_{ij} - w_i|. \tag{II.2.3}$$

Puesto que la comparación toma en cuenta el tamaño económico de las entidades, el ICE llega a cero cuando la distribución de la actividad guarda proporción con sus pesos en el VAB nacional. Por ello, una actividad puede registrar un índice bajo y, al mismo tiempo, concentrar buena parte de su producción en las economías estatales más grandes: lo que se evalúa es cuánto se aparta de esa distribución de referencia.

Si interesa examinar una actividad dentro de una entidad, se divide su participación local entre la nacional y se obtiene el IEE, o cociente de localización aplicado al valor agregado. El procedimiento y la interpretación del umbral de uno siguen la explicación del Bureau of Labor Statistics para participaciones de empleo (U.S. Bureau of Labor Statistics 2011, 2), con la adaptación al VAB utilizada en este ejercicio.

$$IEE_{ij} = \frac{x_{ij}/x_{i\cdot}}{x_{\cdot j}/x_{\cdot\cdot}} = \frac{q_{ij}}{w_i}. \tag{II.2.4}$$

Las manufacturas de Coahuila ofrecen un ejemplo: su participación en el VAB estatal es aproximadamente 0.4674 frente a 0.2167 en el país, y el cociente calculado antes de redondear alcanza 2.156. El peso manufacturero dentro de la entidad equivale así a unas 2.16 veces el nacional. Al superar uno, el resultado señala una presencia relativa mayor de esa actividad; el límite que puede alcanzar depende de las participaciones comparadas, sin el máximo universal de dos de las escalas generales del KSI y el ICE.

Las relaciones entre los tres índices pueden expresarse con las ponderaciones de la misma matriz.

$$KSI_i = \sum_j s_j |IEE_{ij} - 1|, \qquad ICE_j = \sum_i w_i |IEE_{ij} - 1|. \tag{II.2.5}$$

Aunque el KSI recorre las actividades de cada entidad y el ICE reúne las entidades de cada actividad, ambos agregan diferencias de la misma matriz. Si se pondera el primero por el VAB estatal y el segundo por el VAB sectorial, sus promedios coinciden. Esta igualdad proporciona una comprobación de los cálculos y muestra cómo se enlazan las dos perspectivas al conservar el tamaño económico de sus componentes.

II.2.4 Lectura de los resultados

La lectura de estos resultados queda situada en 2024 y en la valoración a precios de 2018. Como los precios relativos intervienen en el peso de las actividades, al comparar otro periodo conviene mantener una base de precios y una cobertura compatibles, además de examinar cuánto ha cambiado la estructura nacional con la que se establece la distancia.

Puede comenzar la exploración de la figura seleccionando Campeche y una entidad con un KSI menor, para después localizar otra de su interés mediante el orden alfabético. La tabla ofrece los valores completos con los que se ordenaron las barras. Al interpretar la comparación, vuelva a las participaciones sectoriales y considere qué actividades explican la distancia en cada caso, siguiendo el ejemplo de la minería petrolera: un mismo valor del KSI puede reunir perfiles productivos diferentes.

Referencias

Aburto-Oropeza, Octavio, Exequiel Ezcurra, Gustavo Danemann, Víctor Valdez, Jason Murray, y Enric Sala. 2008. «Mangroves in the Gulf of California increase fishery yields». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 105 (30): 10456-59. https://doi.org/10.1073/pnas.0804601105.

Bassols Batalla, Ángel. 1992. *México: formación de regiones económicas. Influencias, factores y sistemas*. 2.ª ed. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas. https://ru.iiec.unam.mx/1563/1/MexFormDeRegEco.pdf.

Bray, David Barton, Leticia Merino-Pérez, Patricia Negreros-Castillo, Gerardo Segura-Warnholtz, Juan Manuel Torres-Rojo, y Henricus F. M. Vester. 2003. «Mexico's Community-Managed Forests as a Global Model for Sustainable Landscapes». *Conservation Biology* 17 (3): 672-77. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2003.01639.x.

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 2023. *Anuario estadístico de acuacultura y pesca 2023*. CONAPESCA. https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/2023/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2023.pdf.

Comisión Nacional del Agua. 2024. *Estadísticas del agua en México 2023*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/Descargas/pdf/EAM2023_f.pdf.

Congreso Constituyente. 1917. *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto original*. Diario Oficial, 5 de febrero. Facsímil de la Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf.

Congreso del Estado de Baja California Sur. 2017. *El 8 de octubre Baja California Sur cumple 43 años como entidad federativa*. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2017/3000-el-8-d-octubre-baja-california-sur-cumple-43-anos-como-entidad-federativa.

Congreso General Constituyente. 1824. *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 de octubre de 1824*. Facsímil en Biblioteca Digital de la Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf.

Escalante Gonzalbo, Pablo. 2004. «El México antiguo». En *Nueva historia mínima de México*. El Colegio de México. https://www.nhmdemexico.colmex.mx/cap-1.php.

Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América. 1848. *Tratado de Guadalupe Hidalgo, 2 de febrero de 1848*. Ejemplar de canje y transcripción, National Archives, Record Group 11. https://www.archives.gov/milestone-documents/treaty-of-guadalupe-hidalgo.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 1993. *Guidelines for land-use planning*. FAO Development Series 1. FAO. https://www.fao.org/4/T0715E/t0715e00.htm.

García Martínez, Bernardo. 2004. «La época colonial hasta 1760». En *Nueva historia mínima de México*. El Colegio de México. https://www.nhmdemexico.colmex.mx/cap-2.php.

Gasca Zamora, José. 2014. «Gobernanza y gestión comunitaria de recursos naturales en la Sierra Norte de Oaxaca». *Región y sociedad* 26 (60): 89-120. https://www.redalyc.org/pdf/102/10231796004.pdf.

Geurs, Karst T., y Bert van Wee. 2004. «Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions». *Journal of Transport Geography* 12 (2): 127-40. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.10.005.

Hanson, Gordon H. 1997. «Increasing Returns, Trade and the Regional Structure of Wages». *The Economic Journal* 107 (440): 113-33. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00145.

Hanson, Gordon H. 2003. *What Has Happened to Wages in Mexico since NAFTA? Implications for Hemispheric Free Trade*. Working Paper No. 9563. National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w9563.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2001. *Conjunto de datos vectoriales fisiográficos. Continuo nacional, escala 1:1 000 000. Serie I*. https://www.inegi.org.mx/temas/fisiografia/.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2008. *Conjunto de datos vectoriales. Unidades climáticas, escala 1:1 000 000*. https://www.inegi.org.mx/temas/climatologia/.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. *Principales resultados por localidad (ITER). Censo de Población y Vivienda 2020*. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#datos_abiertos.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2021. *Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación, escala 1:250 000. Serie VII*. https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2024. *Conjunto de datos vectorial edafológico, escala 1:250 000, Serie II. Continuo nacional*. https://www.inegi.org.mx/temas/edafologia/.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2026. *Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año base 2018*. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Consulta del programa. https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2018/.

Krugman, Paul. 2010. *The New Economic Geography, Now Middle-Aged*. Ponencia para la Association of American Geographers, 16 de abril. https://www.princeton.edu/~pkrugman/aag.pdf.

National Archives. 2019. *Gadsden Purchase Treaty*. https://www.archives.gov/legislative/features/nm-az-statehood/gadsden.html.

Ruiz Durán, Clemente. 1997. «Lo territorial como estrategia de cambio». En *Pensar globalmente y actuar regionalmente. Hacia un nuevo paradigma industrial para el siglo XXI*, editado por Enrique Dussel Peters, Michael Piore, y Clemente Ruiz Durán. Universidad Nacional Autónoma de México, Fundación Friedrich Ebert y Editorial Jus. https://docs.dusselpeters.com/219.pdf.

Ruiz Durán, Clemente. 1999. «Territorialidad, industrialización y competitividad local en el mundo global». En *Dinámica regional y competitividad industrial*, editado por Clemente Ruiz Durán y Enrique Dussel Peters. Universidad Nacional Autónoma de México, Fundación Friedrich Ebert y Editorial Jus. https://docs.dusselpeters.com/82.pdf.

Ruiz Durán, Clemente. 2019. «Globalization and the Scrambling Process of Catching Up in Mexico». *Seoul Journal of Economics* 32 (1): 83-106. https://sje.ac.kr/xml/26565/26565.pdf.

Secretaría de Gobernación. 2016. *Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México*. Diario Oficial de la Federación, 29 de enero, edición vespertina. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2026. *Producción forestal maderable por entidad, especie y producto, 2019–2024*. https://anuarios.semarnat.gob.mx/wp-content/uploads/2026/10/Produccion-forestal-maderable-de-Mexico-2019-2024.xlsx.

Servicio Geológico Mexicano. 2024. *Anuario estadístico de la minería mexicana 2023. Edición 2024*. Servicio Geológico Mexicano. https://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2023_Edicion_2024.pdf.

Speckman Guerra, Elisa. 2004. «El Porfiriato». En *Nueva historia mínima de México*. El Colegio de México. https://www.nhmdemexico.colmex.mx/cap-5.php.

U.S. Bureau of Labor Statistics. 2011. *Using Location Quotients to Analyze Occupational Data*. Occupational Employment Statistics Highlights. https://www.bls.gov/oes/highlight_location_quotients.pdf.

Vázquez, Josefina Zoraida. 2004. «De la Independencia a la consolidación republicana». En *Nueva historia mínima de México*. El Colegio de México. https://www.nhmdemexico.colmex.mx/cap-4.php.